

又因为当  $c \leq \theta \leq C$  时,  $\exists \delta > 0$ , 使得

$$2 \log \frac{1+\theta}{2} - \log \theta \geq \delta (1-\theta)^2,$$

推得

$$\sup_n \sum_{j=1}^n (1 - \theta_{n,k})^2 < \infty,$$

从而

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} (t_{ij} - \delta_{ij})^2 < \infty. \quad (8.3.32)$$

在 Hilbert 空间上定义线性算子

$$T e_i = \sum_{j=1}^{\infty} t_{ij} e_j, \quad i = 1, 2, \dots. \quad (8.3.33)$$

由关系式 (8.3.31) 知对称算子  $T$  有界, 具有有界逆, 而且由关系式 (8.3.32) 知  $T - I$  是 Hilbert-Schmidt 算子。此外

$$\begin{aligned} \langle S_1^{\frac{1}{2}} T S_1^{\frac{1}{2}} e_i, e_j \rangle &= \langle T S_1^{\frac{1}{2}} e_i, S_1^{\frac{1}{2}} e_j \rangle \\ &= \sqrt{\lambda_1 \lambda_j} \langle T e_i, e_j \rangle = \sqrt{\lambda_1 \lambda_j} t_{ij} \\ &= \langle S_2 e_i, e_j \rangle. \end{aligned}$$

所以等式 (8.3.30) 成立。引理得证。

引理 8.3.11 的逆命题也成立, 事实上我们有

引理 8.3.12 设  $T \in L_{(2)}(\mathscr{H})$ ,  $T$  自伴,  $0 < c \leq T \leq C < \infty$ ,  $T - I$  是 Hilbert-Schmidt 算子, 设  $S_1, S_2$  是  $\mathscr{H}$  上正的核算子, 满足  $S_2 = S_1^{\frac{1}{2}} T S_1^{\frac{1}{2}}$ , 则  $\mathscr{H}$  上的 Gauss 测度  $\mu_1 = N(0, S_1)$ ,  $\mu_2 = N(0, S_2)$  互相等价

证明  $T - I \in L_{(2)}(\mathscr{H})$ ,  $T$  是正算子, 故可以选取  $\mathscr{H}$  的正交规范基  $\{x_j\}$ , 使得  $x_j$  是  $T$  的特征元, 相应的特征值记为  $\lambda_j$ ,

$$T x_j = \lambda_j x_j, \quad (8.3.34)$$

$$0 < c \leq \lambda_j \leq C < \infty, \quad j = 1, 2, \dots.$$

记  $G$  为  $(\mathbb{R}^1, \mathscr{B}^1)$  上期望为 0, 方差为 1 的 Gauss 测度,  $G(\lambda_j)^\circ$  为  $(\mathbb{R}^1, \mathscr{B}^1)$  上期望为 0, 方差为  $\lambda_j$  的 Gauss 测度. 在序列空间  $\mathbb{R}^\infty = \{(a_1, a_2, \dots) | a_i \in \mathbb{R}^1, i = 1, 2, \dots\}$  上引入乘积 Gauss 测度  $P_1$  和  $P_2$ ,

$$P_1 = \prod_{j=1}^{\infty} G, \quad P_2 = \prod_{j=1}^{\infty} G(\lambda_j)^\circ.$$

它们在无穷维子空间  $\mathbb{R}^n = \{a = (a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in \mathbb{R}^1, 1 \leq i \leq n\}$  上的限制分别是

$$P_1^n = \prod_{j=1}^n G, \quad P_2^n = \prod_{j=1}^n G(\lambda_j)^\circ.$$

显然有

$$\frac{dP_2^n}{dP_1^n}(a) = \prod_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{\lambda_j}} \exp \left[ \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{\lambda_j} \right) a_j^2 \right].$$

因为  $T - I \in L_{(2)}(\mathscr{B}^\infty)$ ,  $\sum_{j=1}^{\infty} (\lambda_j - 1)^2 < \infty$ , 故无穷级数

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left[ \left( 1 - \frac{1}{\lambda_j} \right) a_j^2 - \log \lambda_j \right]$$

a.e.  $-P_1$  收敛. 于是  $P_2 \ll P_1$ , 同理  $P_1 \ll P_2$ , 故  $P_1 \approx P_2$ , 相应的 Radon-Nikodym 导数是

$$\frac{dP_2}{dP_1}(a) = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} \exp \left[ \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{\lambda_i} \right) a_i^2 \right], \quad (8.3.35)$$

考虑  $\mathbb{R}^\infty$  到  $\mathscr{H}$  的可测映射

$$T: a \mapsto \sum_{j=1}^{\infty} a_j (S_j^{-\frac{1}{2}} x_j) \triangleq x. \quad (8.3.36)$$

则  $P_1$  在可测映射  $T$  下的分布  $P_1 T^{-1}$  是  $\mathscr{H}$  上的 Gauss 分布. 对于任意的  $y \in \mathscr{H}$ , 计算方差

$$E^{P_1 T^{-1}}[\langle x, y \rangle^2] = E^{P_1}[\langle T a, y \rangle^2]$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i,j=1}^{\infty} E^{P_1} \left[ a_i a_j \langle S_1^{\frac{1}{2}} x_j, y \rangle^2 \right] \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} \langle S_1^{\frac{1}{2}} x_j, y \rangle^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x_j, S_1^{\frac{1}{2}} y \rangle^2 \\
&= \|S_1^{\frac{1}{2}} y\|^2 = \langle S_1 y, y \rangle.
\end{aligned}$$

所以  $P_1 T^{-1} = \mu_1$ , 同理

$$\begin{aligned}
E^{P_2} T^{-1} [\langle x, y \rangle^2] &= E^{P_2} [\langle T a, y \rangle^2] \\
&= \sum_{i,j=1}^{\infty} E^{P_2} [a_i a_j \langle S_1^{\frac{1}{2}} x_j, y \rangle^2] \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j \langle S_1^{\frac{1}{2}} x_j, y \rangle^2 \\
&= \sum_j \langle S_1^{\frac{1}{2}} \sqrt{\lambda_j} x_j, y \rangle^2 \\
&= \sum_j \langle S_1^{\frac{1}{2}} T^{\frac{1}{2}} x_j, y \rangle^2 \\
&= \|T^{\frac{1}{2}} S_1^{\frac{1}{2}} y\|^2 = \langle S_2 y, y \rangle,
\end{aligned}$$

即得  $P_2 T^{-1} = \mu_2$ . 所以  $\mu_1$  与  $\mu_2$  等价, Radon-Nikodym 导数由 (8.3.35) 式通过映射  $T$  得到.

$$\frac{d\mu_2}{d\mu_1}(x) = \frac{dP_2}{dP_1}(Ta). \quad (8.3.37)$$

引理获证.

现在可以证明本节的主要结果了, 即  $\mathscr{H}$  上任意两个非退化 Gauss 测度或者正交或者等价.

**定理 8.3.13** Hilbert 空间  $(\mathscr{H}, \mathscr{B})$  上的非退化 Gauss 测度  $N(a_1, S_1)$  与  $N(a_2, S_2)$  或者互相等价或者互相正交.  $N(a_1, S_1)$  与  $N(a_2, S_2)$  等价的充分必要条件是  $N(a_1, S_1)$  与  $N(a_2, S_1)$  等价并且  $N$

$(a_1, S_1)$  与  $N(a_2, S_2)$  等价。

证明 设  $N(a_1, S_1)$  与  $N(a_2, S_2)$  不正交, 由引理 8.3.9 知  $N(0, S_1)$  与  $N(0, S_2)$  也不正交, 再根据引理 8.3.11 与 8.3.12 得知  $N(0, S_1)$  与  $N(0, S_2)$  等价。由于平移变换下等价性不变, 故  $N(a_2, S_1)$  与  $N(a_2, S_2)$  等价。从而  $N(a_2, S_1)$  与  $N(a_1, S_1)$  也不正交, 由推论 8.3.5,  $N(a_1, S_1)$  与  $N(a_2, S_1)$  等价。所以  $N(a_1, S_1)$  与  $N(a_2, S_2)$  等价。充分性是显然的。定理证毕。



# 符号表

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| $\mathbb{C}$               | 全体复数                                 |
| $\mathbb{R}^1$             | 全体实数                                 |
| $\mathbb{R}^n$             | $n$ 维 Euclid 空间                      |
| $\mathbb{N}$               | 全体正整数                                |
| $\mathbb{Z}$               | 全体整数                                 |
| $\mathbb{K}$               | 数域, 实数或复数                            |
| $S^1$                      | $\mathbb{R}^2$ 上单位圆周                 |
| $D$                        | $\mathbb{C}$ 上单位开圆盘                  |
| $\mathcal{H}$              | Hilbert空间                            |
| $\mathcal{B}$              | Banach空间                             |
| $L(\mathcal{H})$           | $\mathcal{H}$ 上全体有界线性算子              |
| $\mathcal{C}(\mathcal{H})$ | $\mathcal{H}$ 上全体紧算子                 |
| $L_{(1)}(\mathcal{H})$     | $\mathcal{H}$ 上全体迹算子                 |
| $L_{(2)}(\mathcal{H})$     | $\mathcal{H}$ 上全体 Hilbert-Schmidt 算子 |
| $\theta$                   | 向量空间的零元素                             |
| $\emptyset$                | 空集                                   |
| $\infty$                   | 正无穷大或复平面上无穷远点                        |
| $B(x_0, r)$                | 以 $x_0$ 为中心, 半径是 $r$ 的开球             |
| $\forall$                  | 对于每一个                                |
| $\exists$                  | 存在                                   |
| $\exists!$                 | 存在唯一                                 |
| $\mapsto$                  | 对应到                                  |
| $\Rightarrow$              | 蕴含                                   |
| $\Leftrightarrow$          | 当且仅当                                 |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| $a.e.$            | 几乎处处                  |
| $D(A)$            | 算子 $A$ 的定义域           |
| $R(A)$            | 算子 $A$ 的值域            |
| $\rho(A)$         | 算子 $A$ 的予解集           |
| $\sigma(A)$       | 算子 $A$ 的谱集            |
| $R_1(A)$          | 算子 $A$ 的予解算子          |
| $\mathfrak{M}(A)$ | Banach 代数 $A$ 的极大理想集合 |

# 索 引

(按汉语拼音顺序)

|                |          |                   |     |
|----------------|----------|-------------------|-----|
| <b>A</b>       |          | Donsker泛函         | 261 |
| A算子            | 124      | Donaker-Lions定理   | 264 |
| A有界算子          | 121      | 对合映射              | 24  |
| Alaoglu 定理     | 12       | 对称算子              | 68  |
| Arens引理        | 26       | <b>F</b>          |     |
| <b>B</b>       |          | 发展方程              | 240 |
| B代数 (Banach代数) | 5        | Feller函数          | 212 |
| 半单代数           | 15       | Feynman-Kac公式     | 268 |
| 本质谱集           | 62, 80   | Von-Neumann谱分解定理  | 78  |
| 本质自伴算子         | 68       | Von-Neumann准则     | 109 |
| 闭算子            | 60       | Friedrichs扩张定理    | 115 |
| 遍历变换           | 202      | <b>G</b>          |     |
| 被算子            | 226      | Gauss半群           | 175 |
| Bochner定理      | 193      | Gauss概率密度         | 174 |
| Brown运动        | 214, 220 | Gauss测度           | 269 |
| <b>C</b>       |          | Gelfand表示         | 10  |
| C*代数           | 25       | Gelfand-Masur定理   | 7   |
| Cayley变换       | 71, 102  | Gelfand-Naimark定理 | 26  |
| 算定算子           | 61       | 核                 | 14  |
| Cook定理         | 226      | 共轭算子              | 62  |
| <b>D</b>       |          | 广义被算子             | 281 |
| 单参数强连续算子群      | 188      | 规范切泛函             | 179 |
| 点谱             | 58, 60   | <b>H</b>          |     |
|                |          | Hamberger组问题      | 110 |
|                |          | 耗散算子              | 180 |



|                   |     |
|-------------------|-----|
| 核算子               | 206 |
| Hellinger距离       | 303 |
| hermite元          | 25  |
| Hilbert-Schmidt算子 | 273 |
| Hille-Yosida定理    | 164 |

## J

|      |     |
|------|-----|
| 迹算子  | 232 |
| 极大理想 | 4   |
| 极分解  | 54  |
| 交换代数 | 1   |

## K

|                |     |
|----------------|-----|
| Kato-Rellich定理 | 126 |
| 可约化算子          | 61  |
| 可除代数           | 1   |
| KLMN定理         | 131 |
| Kolmogorov后通方程 | 220 |
| 亏指数            | 100 |
| 扩散过程转移函数       | 219 |
| 扩散系数           | 210 |

## L

|          |        |
|----------|--------|
| 离散谱集     | 52, 60 |
| 理想       | 2      |
| 连续谱集     | 60, 60 |
| 连续算符演算规则 | 35     |

## M

|                  |     |
|------------------|-----|
| 马氏过程 (Markov过程)  | 210 |
| Markov转移函数       | 211 |
| Minlos-Sazanov定理 | 296 |

## P

|           |            |
|-----------|------------|
| 平均遍历定理    | 189        |
| Poisson半群 | 184        |
| Poisson核  | 184        |
| 谱半径       | 18         |
| 谱密度       | 41         |
| 谱分解定理     | 46, 47, 92 |
| 谱集        | 14, 40, 73 |
| 谱族        | 44         |

## Q

|           |     |
|-----------|-----|
| 齐次马氏过程    | 210 |
| 齐次转移概率    | 210 |
| 迁移系数      | 219 |
| 稠连续线性算子半群 | 155 |
| 强收敛       | 152 |
| 强子算子意义下收敛 | 142 |

## S

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 散射算子                | 225      |
| Schrödinger方程       | 105, 204 |
| Schrödinger算子       | 120, 126 |
| Segal意义下强收敛         | 244      |
| 商代数                 | 3        |
| 剩余谱集                | 50, 60   |
| Shilov引理            | 23       |
| Stone表示定理           | 193      |
| Stone-Weierstrass定理 | 27       |
| 随机积分                | 270      |
| 随机连续                | 212      |

## T

|       |     |
|-------|-----|
| 特征泛函数 | 204 |
|-------|-----|